



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Perancangan Basis Data: ER Diagram

Basis Data (Database)

- **Basis data merupakan system yang berfungsi untuk mengumpulkan data atau arsip yang disimpan dan terhubung ke media elektronik, seperti aplikasi.**
- **Basis data biasanya dikendalikan oleh Database Management System (DBMS)**
- **Bertujuan membuat pemrosesan dan kueri data lebih efisien.**
- **Data bisa diakses, dikelola, dimodifikasi, diperbaharui, dikendalikan, dan diatur dengan menggunakan bahasa kueri.**

Model Data

- **Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data dan batasan data**
- **Model data dibuat dengan tujuan agar memahami makna dari data dan relasi antar data**
- **Terdapat banyak cara untuk membuat model data, dan yang paling populer adalah menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram)**



Mata Kuliah

2025

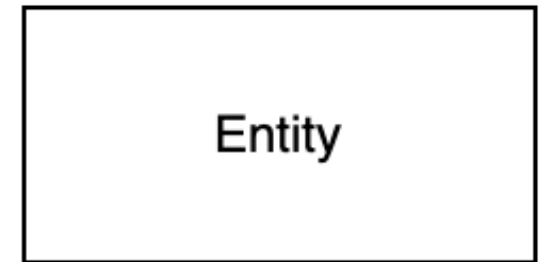
SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Komponen ER Diagram (ERD)

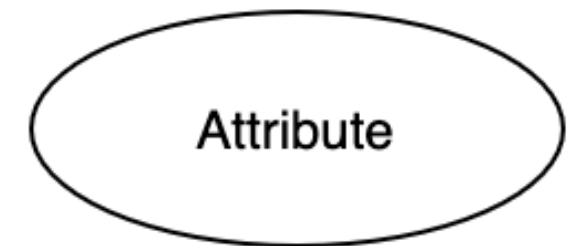
Entity

- Entity merupakan individu yang mewakili data (fakta) yang nyata, dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain
- Saat menentukan sebuah Entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan
- Contoh, Orang mungkin bisa kita anggap sebagai satu Entity, namun dalam ruang lingkup Rumah Sakit, bisa jadi tidak dalam dibuat dalam satu Entity, karena Orang tergantung jenis nya, misal apakah Entity Pasien atau Entity Dokter



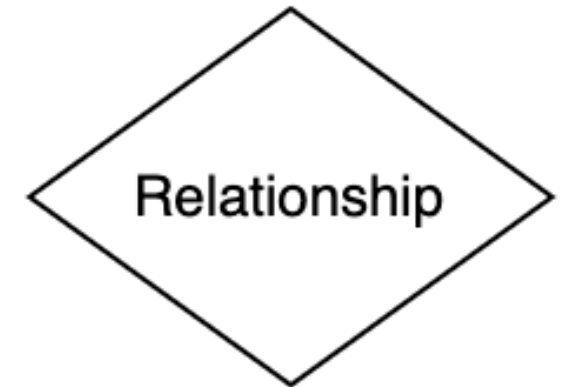
Attribute

- Setiap Entity pasti memiliki Attribute yang mendeskripsikan karakteristik dari Entity tersebut
- Penentuan Attribute dalam Entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkup nya saja
- Contoh dalam Entity Pasien, kita bisa menambahkan Attribute seperti Nomor Pasien, Nama Pasien, Alamat Pasien, dan lain-lain
- Dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan Attribute, misalnya Hobby Pasien, Harta Pasien, dan lain-lain
- Dalam Attribute, biasanya terdapat Attribute key yang digunakan sebagai kunci representasi dari Entity tersebut, contoh misal Nomor Pasien



Relationship

- **Relationship merupakan hubungan antar Entity**
- **Contoh misal dalam ruang lingkup Rumah Sakit, hubungan Entity Dokter dan Pasien adalah merawat misalnya**





Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

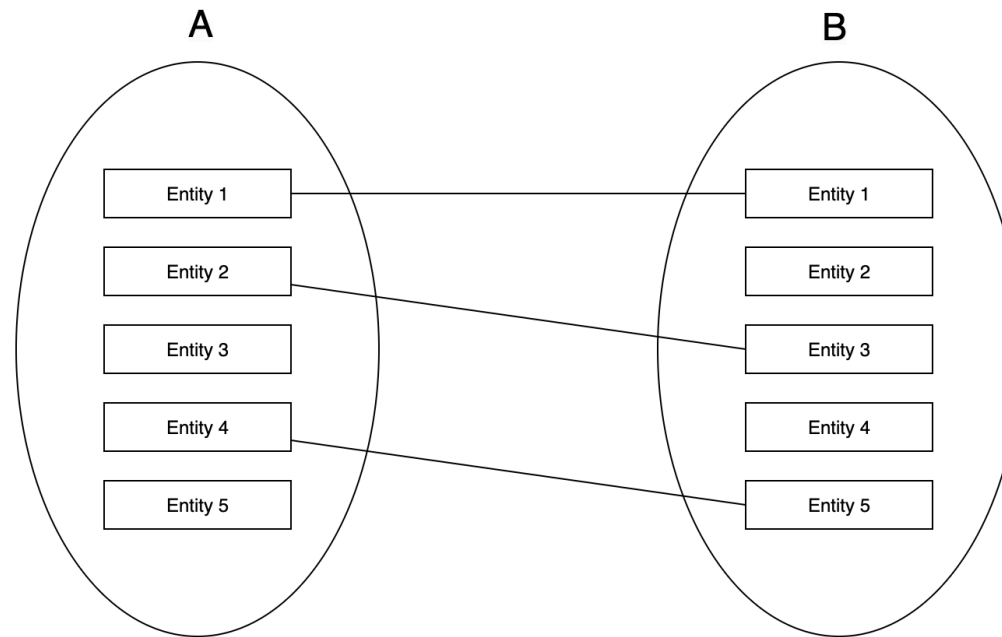
Kardinalitas / Derajat Relasi

Kardinalitas / Derajat Relasi

- **Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah Entity yang dapat berelasi dengan Entity lainnya**
- **Contoh misal pada kasus Toko Alat Kesehatan, Entity Penjual bisa berelasi dengan satu Entity Barang, atau lebih, atau bahkan tidak ada**

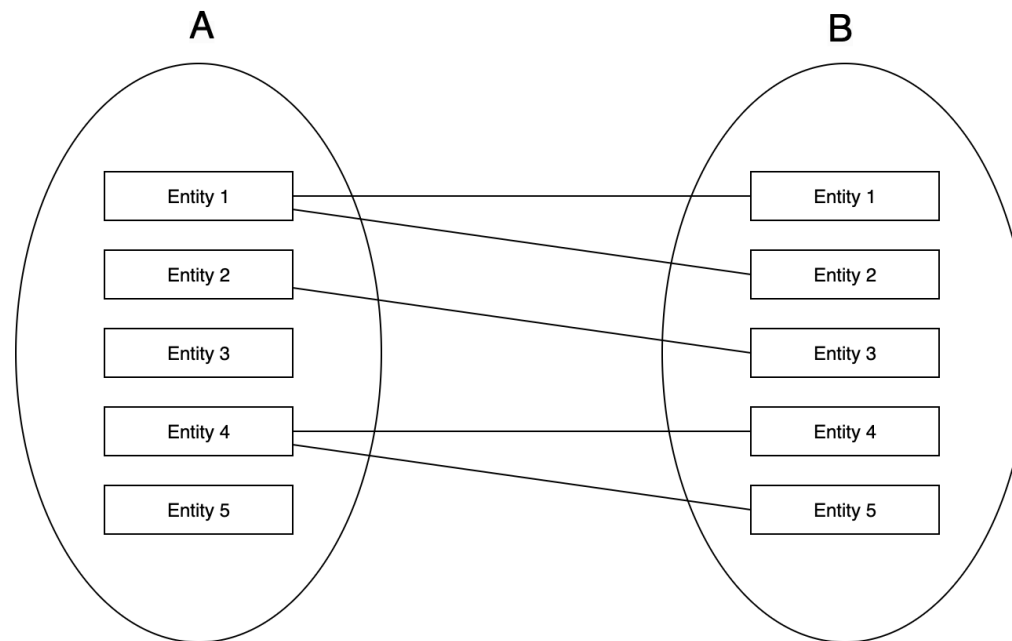
One to One (Satu ke Satu)

- **One to One** artinya hubungan antara Entity A misalnya, hanya bisa berhubungan dengan Entity B dengan maksimal hanya satu Entity saja
- Begitu pula sebaliknya, Entity B hanya bisa berelasi dengan satu Entity A



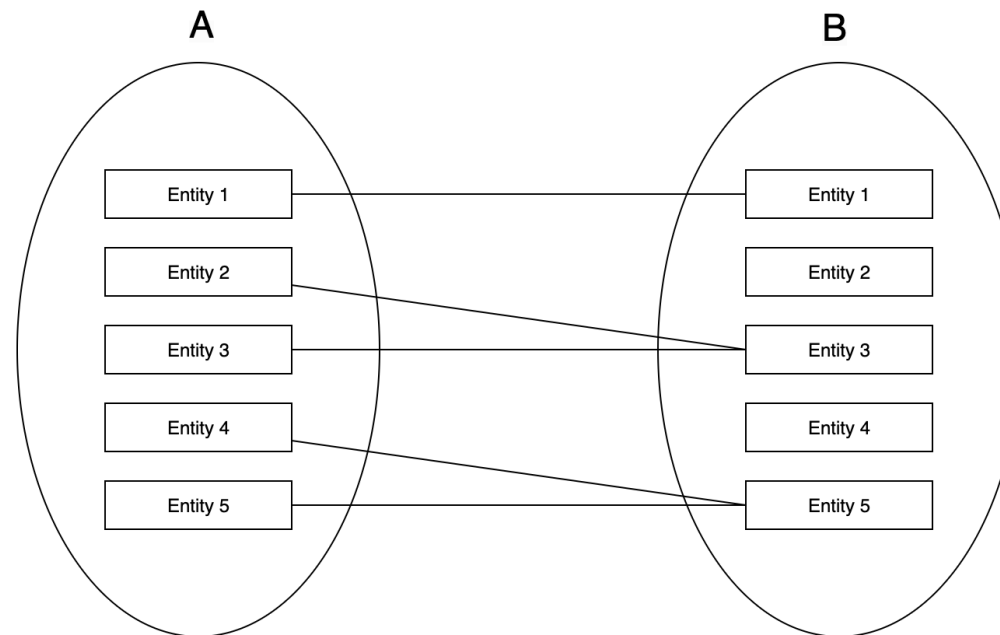
One to Many (Satu ke Banyak)

- One to Many artinya hubungan antara Entity A misalnya, bisa berhubungan dengan banyak Entity B
- Tetapi tidak sebaliknya, Entity B hanya bisa berelasi dengan satu Entity A



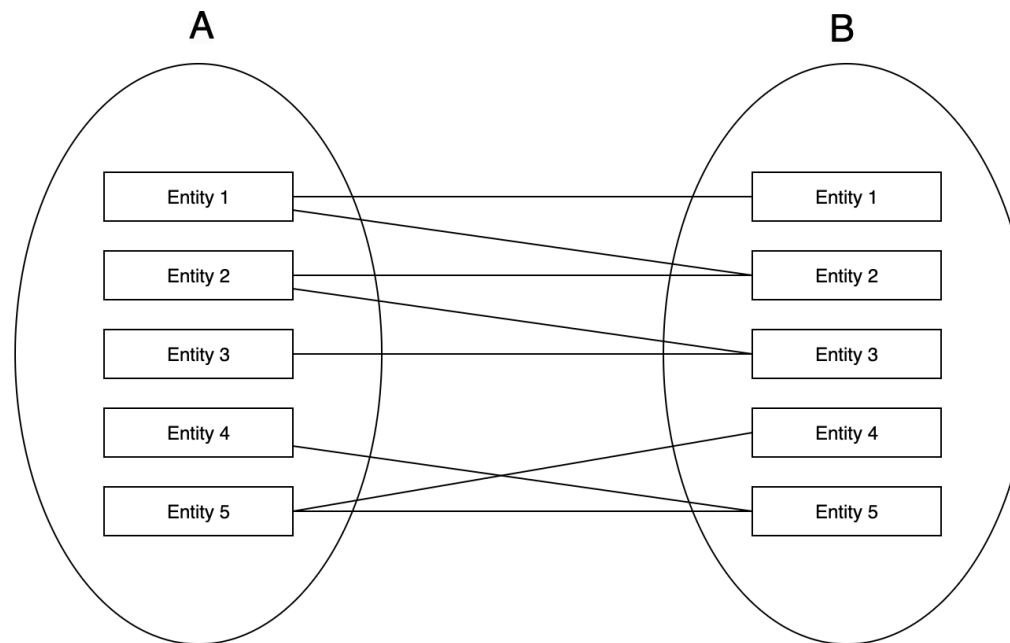
Many to One (Banyak ke Satu)

- Many to One artinya hubungan antara Entity A misalnya, hanya bisa berhubungan dengan satu Entity B
- Tetapi tidak sebaliknya, Entity B bisa berelasi ke banyak Entity A



Many to Many (Banyak ke Banyak)

- Many to Many artinya hubungan antara Entity A misalnya, bisa berhubungan dengan banyak Entity B
- Begitu juga sebaliknya, Entity B bisa berelasi ke banyak Entity A juga





Mata Kuliah

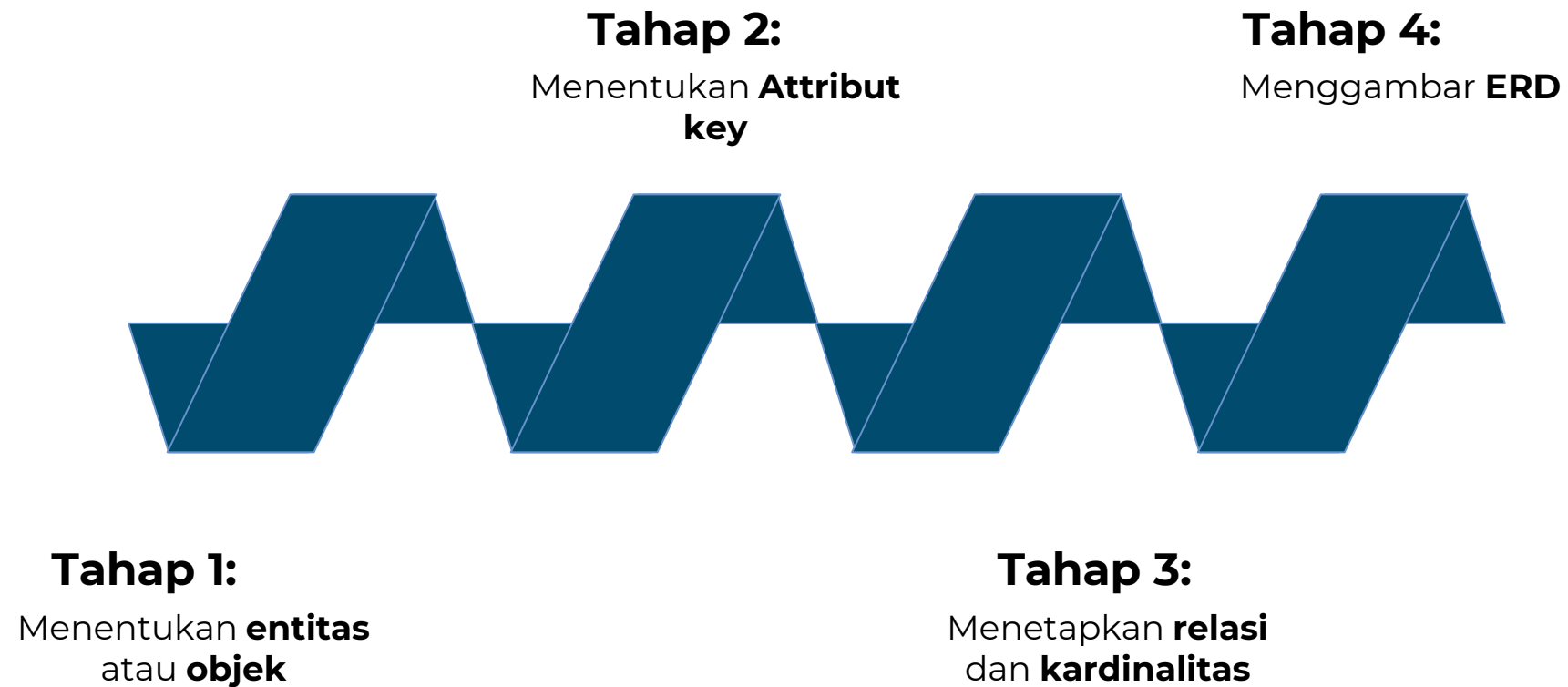
2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Proses Desain ER Diagram

Proses Desain ERD



Praktik

- Siapkan **Device**
- Buka modul halaman **13**
- Buka web <https://draw.io/>



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

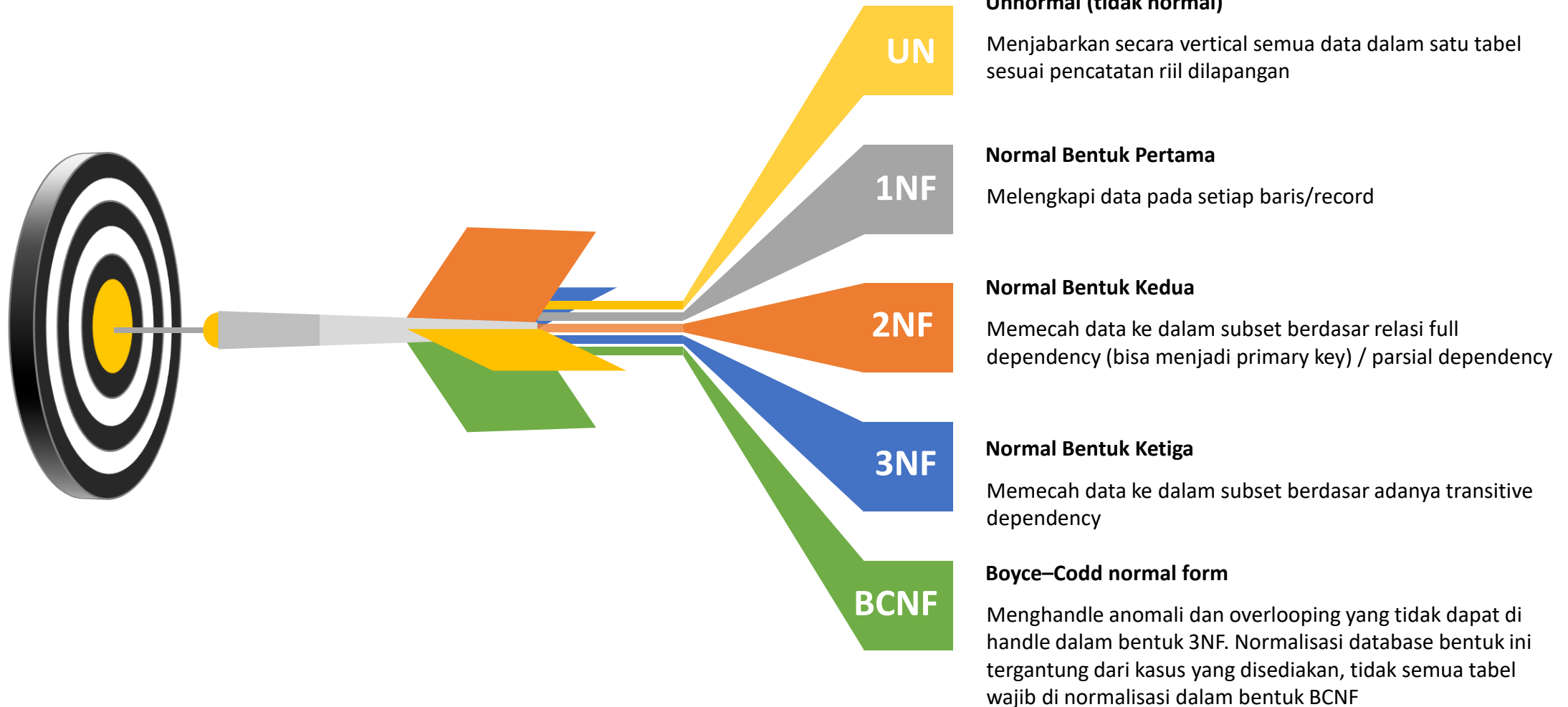
Informatika Medis

Normalisasi Basis Data

Normalisasi Data

- **Normalisasi data adalah proses atau tahapan dalam membuat basis data, yang bertujuan untuk menghilangkan data redundancy / ganda dan data yang tidak konsisten**
- **Aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil, dan menghubungkan menggunakan relasi.**

Ragam Bentuk Normalisasi



Normalisasi Data

- **Pencetus relational model, Edgar Codd mengajukan teori normalisasi data dengan mengenalkan praktek bentuk normal ke-1, lalu dilanjut dengan ke-2 dan bentuk normal ke-3**
- **https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd**
- **Sampai saat ini, bentuk normal basis data bisa sampai bentuk normal ke 6, namun kebanyakan pada prakteknya, bentuk normal basis data hanya sampai bentuk normal ke 3**

Jenis Attribute

- **Attribute Key**
- **Simple Attribute dan Composite Attribute**
- **Single-Value Attribute dan Multi-Value Attribute**
- **Mandatory Attribute**
- **Derived Attribute**

Attribute Key

- **Key adalah nilai yang bisa digunakan sebagai identitas baris pada tabel yang sifatnya unik**
- **Biasanya Attribute Key dibilang juga dengan nama Primary Key (Identifikasi setiap baris secara unik)**
- **Attribute Key milik entitas lain yang disimpan sebagai atribut di entitas lain, disebut Foreign Key (Untuk membuat hubungan)**

Simple Attribute dan Composite Attribute

- **Simple attribute** adalah atribut yang tidak bisa diuraikan lagi, sedangkan **composite attribute** adalah atribut yang masih bisa diuraikan

Single-Value dan Multi-Value Attribute

- **Single-value attribute** adalah atribut yang memiliki satu nilai, sedangkan **multi-value attribute** adalah atribut yang memiliki nilai lebih dari satu

Mandatory Attribute

- **Mandatory attribute adalah atribut yang wajib diisi atau tidak boleh kosong (NULL)**

Derived Attribute

- **Derived attribute (atribut turunan) adalah atribut yang nilainya diperoleh dari hasil pengolahan atribut lain**



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Bentuk Normalisasi

Kartu Peminjaman Perpustakaan

KARTU PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN CENDIKIA

Jl. Ring Road Selatan, No. 3, Bantul, DIY

No Anggota : A-001

Nama Anggota : Zahira

Tgl Pinjam	ISBN	Judul	Pengarang	Penerbit
5 Januari 2023	30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Informatika
7 Januari 2023	20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Deepublish
11 Januari 2023	10001-1	Pyhton For Beginner	Fatansyah	Deepublish
11 Januari 2023	40001-1	Codeigniter Vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu

KARTU PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN CENDIKIA

Jl. Ring Road Selatan, No. 3, Bantul, DIY

No Anggota : A-002

Nama Anggota : Anis

Tgl Pinjam	ISBN	Judul	Pengarang	Penerbit
6 Januari 2023	30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Deepublish
6 Januari 2023	40001-1	Codeigniter Vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
12 Januari 2023	20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Media Ilmu
12 Januari 2023	10001-1	Pyhton For Beginner	Fatansyah	Deepublish

Bentuk Tabel (Tidak Normal)

- Menjabarkan Semua data dalam satu tabel

Bentuk Tabel (Tidak Normal)

Bentuk Tidak Normal						
No Anggota	Nama Anggota	Tgl Pinjam	ISBN	Judul	Pengarang	Penerbit
A-001	Zahira	5 Januari 2023	30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Informatika
		7 Januari 2023	20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Deepublish
		11 Januari 2023	10001-1	Python For beginner	Fatansyah	Deepublish
			40001-1	Codeigniter vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
A-002	Anis	6 Januari 2023	30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Deepublish
			40001-1	Codeigniter vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
		12 Januari 2023	20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Media Ilmu
			10001-1	Python For beginner	Fatansyah	Deepublish

Bentuk Normal Basis Data ke 1

- **Tiap kolom tidak boleh menyimpan data lebih dari satu**
- **Tidak ada kolom yang duplikat / ganda**
- **Tidak ada baris yang duplikat / ganda**
- **Tidak ada atribut turunan**

Bentuk Normal Basis Data ke 1

Bentuk Normal Pertama - 1NF

No Anggota	Nama Anggota	Tgl Pinjam	ISBN	Judul	Pengarang	Penerbit
A-001	Zahira	5 Januari 2023	30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Informatika
A-001	Zahira	7 Januari 2023	20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Deepublish
A-001	Zahira	11 Januari 2023	10001-1	Python For beginner	Fatansyah	Deepublish
A-001	Zahira	11 Januari 2023	40001-1	Codeigniter vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
A-002	Anis	6 Januari 2023	30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Deepublish
A-002	Anis	6 Januari 2023	40001-1	Codeigniter vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
A-002	Anis	12 Januari 2023	20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Media Ilmu
A-002	Anis	12 Januari 2023	10001-1	Python For beginner	Fatansyah	Deepublish

Bentuk Normal Basis Data ke 2

- **Harus sudah dalam bentuk normal basis data ke 1**
- **Buat tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar berulang kali pada beberapa baris**
- **Tambahkan primary key pada tiap tabel**
- **Hubungkan menggunakan foreign key**

Bentuk Normal Basis Data ke 2

Normal 2NF

Anggota

No Anggota	Nama Anggota
A-001	Zahira
A-002	Anis

Peminjaman

No Anggota	Tgl Pinjam	ISBN
A-001	5 Januari 2023	30001-1
A-001	7 Januari 2023	20001-2
A-001	11 Januari 2023	10001-1
A-001	11 Januari 2023	40001-1
A-002	6 Januari 2023	30001-1
A-002	6 Januari 2023	40001-1
A-002	12 Januari 2023	20001-2
A-002	12 Januari 2023	10001-1

Buku

ISBN	Judul	Pengarang	Penerbit
30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Informatika
20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Deepublish
10001-1	Python For beginner	Fatansyah	Deepublish
40001-1	Codeigniter vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
30001-1	Sistem Basis Data	Fatansyah	Deepublish
40001-1	Codeigniter vs Laravel	Krisbiantoro	Media Ilmu
20001-2	Pemrograman Berbasis Web	Ade Jhohar	Media Ilmu
10001-1	Python For beginner	Fatansyah	Deepublish

Ketergantungan Fungsionalitas

- Sebelum kita bahas tentang bentuk normal ke 3, kita harus tahu tentang ketergantungan fungsionalitas
- Dalam tabel, jika terdapat atribut B memiliki ketergantungan fungsionalitas dengan A, maka kita bisa bilang $A \rightarrow B$
- Biasanya A adalah attribute key, dan B adalah attribute yang bukan key
- Dalam bentuk normal ke 3, kita harus teliti tabel yang sudah dalam bentuk normal ke 2, apakah attribute-attribute yang bukan key tersebut tergantung dengan attribute key nya?

Bentuk Normal Basis Data ke 3

- Pindahkan kolom-kolom yang tidak tergantung ke key menjadi tabel lain
- Hal ini dikarenakan jika terjadi perubahan pada kolom tersebut, ditakutkan perlu melakukan perubahan di banyak baris

Bentuk Normal Basis Data ke 3

Normal Ketiga - 3NF

Anggota

No Anggota	Nama Anggota
A-001	Zahira
A-002	Anis

Peminjaman

No Anggota	Tgl Pinjam	ISBN
A-001	5 Januari 2023	30001-1
A-001	7 Januari 2023	20001-2
A-001	11 Januari 2023	10001-1
A-001	11 Januari 2023	40001-1
A-002	6 Januari 2023	30001-1
A-002	6 Januari 2023	40001-1
A-002	12 Januari 2023	20001-2
A-002	12 Januari 2023	10001-1

Buku

ISBN	Judul	Id_Pengarang	Id_Penerbit
30001-1	Sistem Basis Data	PGR001	PNB001
20001-2	Pemrograman Berbasis Web	PGR002	PNB002
10001-1	Python For beginner	PGR003	PNB003
40001-1	Codeigniter vs Laravel	PGR004	PNB003

Pengarang

Id_Pengarang	Pengarang
PGR001	Fatansyah
PGR002	Ade Jhohar
PGR003	Fatansyah
PGR004	Krisbiantoro
PGR005	Krisbiantoro

Penerbit

Id_Penerbit	Penerbit
PNB001	Informatika
PNB002	Deepublish
PNB003	Media Ilmu

BCNF

- **Menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat di handle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan, tidak semua tabel wajib di normalisasi dalam bentuk BCNF**



Boyce-Cood NF - BCNF

Anggota

No Anggota	Nama Anggota
A-001	Zahira
A-002	Anis

Peminjaman

No Anggota	Tgl Pinjam	ISBN
A-001	5 Januari 2023	30001-1
A-001	7 Januari 2023	20001-2
A-001	11 Januari 2023	10001-1
A-001	11 Januari 2023	40001-1
A-002	6 Januari 2023	30001-1
A-002	6 Januari 2023	40001-1
A-002	12 Januari 2023	20001-2
A-002	12 Januari 2023	10001-1

Buku

ISBN	Judul	Id_Pengarang	Id_Penerbit
30001-1	Sistem Basis Data	PGR001	PNB001
20001-2	Pemrograman Berbasis Web	PGR002	PNB002
10001-1	Python For beginner	PGR003	PNB003
40001-1	Codeigniter vs Laravel	PGR004	PNB003

Pengarang

Id_Pengarang	Pengarang
PGR001	Fatansyah
PGR002	Ade Jhohar
PGR003	Krisbiantoro

Penerbit

Id_Penerbit	Penerbit
PNB001	Informatika
PNB002	Deepublish
PNB003	Media Ilmu

Sumber

- Umar Zaky, S.Kom., M.Cs
- Eko Kurniawan Khannedy



Terima Kasih